

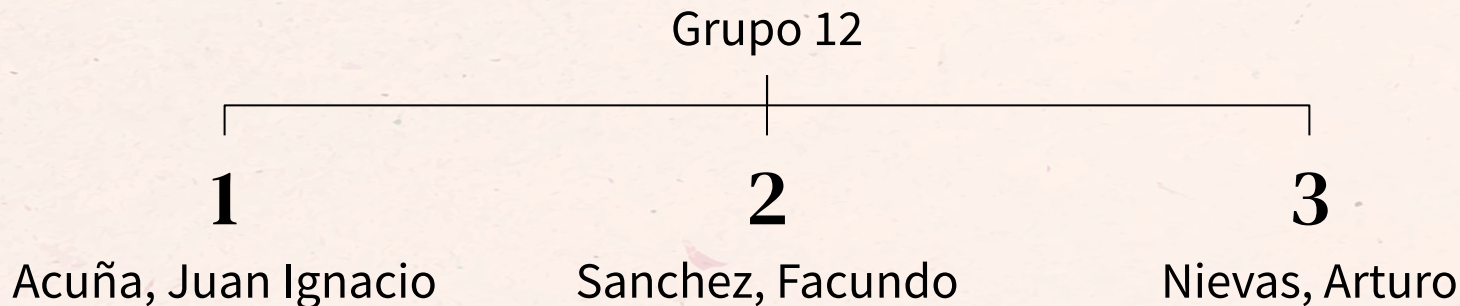
Reciclar

Una forma única de cuidar la Universidad
y el medio ambiente.



Introducción

Reciclar es un proyecto creado como parte de la cursada del 2025 de Laboratorio de Software de la Facultad de Informática de la UNLP



Problema y Contexto

¿Un problema que necesita solución o un contexto que lleva a solucionar problemas?

Contexto

En el marco de la 11° Expo de Ciencia y Tecnología y en manos de la *Secretaría de Extensión* fue desarrollado el proyecto “**Una estación de residuos inteligente para la facultad**”.

- El proyecto desarrollado busca reconocer y reforzar la importancia del reciclaje, incentivando prácticas sostenibles mediante una estación de reciclaje inteligente que ayuda a clasificar residuos inorgánicos como papel, cartón, plástico, metal y otros.



Contexto

En resumen, la Estación de Residuos Inteligente:

- Utiliza un modelo de Aprendizaje Automático.
- Ayuda a **clasificar residuos** inorgánicos mediante una **app web**.
- Detecta el tipo de residuo mediante una **cámara**.
- Envía la clasificación a un Arduino, que con una luz **indica el cesto** correspondiente.
- Genera un **código QR** como parte de un módulo de gamificación.

Entonces... ¿Cuál era el problema inicial?

Problema

Falta de motivación dentro de la comunidad de la Facultad de Informática para **reciclar**.

Pero... ¿Por qué es importante reciclar?

La importancia del reciclaje

Global

- Protección del medio ambiente: sus recursos naturales y su vida.
- Reducción de carga de vertederos, incineradoras, etc.
- Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.
- Ahorro energético y de recursos.
- Generación de empleo.

Local

- Una Facultad más limpia y saludable, mejorando el bienestar general.
- Coopera directamente con el plan de desarrollo sostenible de la ciudad.
- Apoya el desarrollo de la economía circular (y de otros negocios locales).
- Educa y concientiza sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de reciclar.

- Como estudiantes, este proyecto representa una oportunidad para desarrollar una solución tecnológica a un problemas del mundo real.

¿Qué rol nos tocó a nosotros?

Nosotros desarrollamos nuestra versión de una app móvil que complementa a la Estación de Residuos Inteligente.

El objetivo de la misma es fomentar el uso de las estaciones, mediante:

- Compleción del módulo de gamificación, implementando un sistema de puntos
- Visualización de rankings y recolección de logros.
- Provisión de un sistema de canje de puntos por cupones de beneficios para el usuario.
- Generación de estadísticas de reciclaje, ya sea para su análisis o como motivación personal.
- Implementación de un juego de trivias relacionadas al reciclaje y el medio ambiente.

Desarrollo

Etapas y aspectos técnicos (conceptos aplicados, librerías y herramientas utilizadas)

Etapas

Análisis

Comprender el problema, los límites y el enfoque del proyecto.

Diseño

Maquetado, historias de usuario, definir funcionalidades.

Desarrollo

Desarrollar la aplicación.
División de tareas.

Proof of Concept (PoC)

Demostración técnica.
Prototipo no final.

Prototipo Final

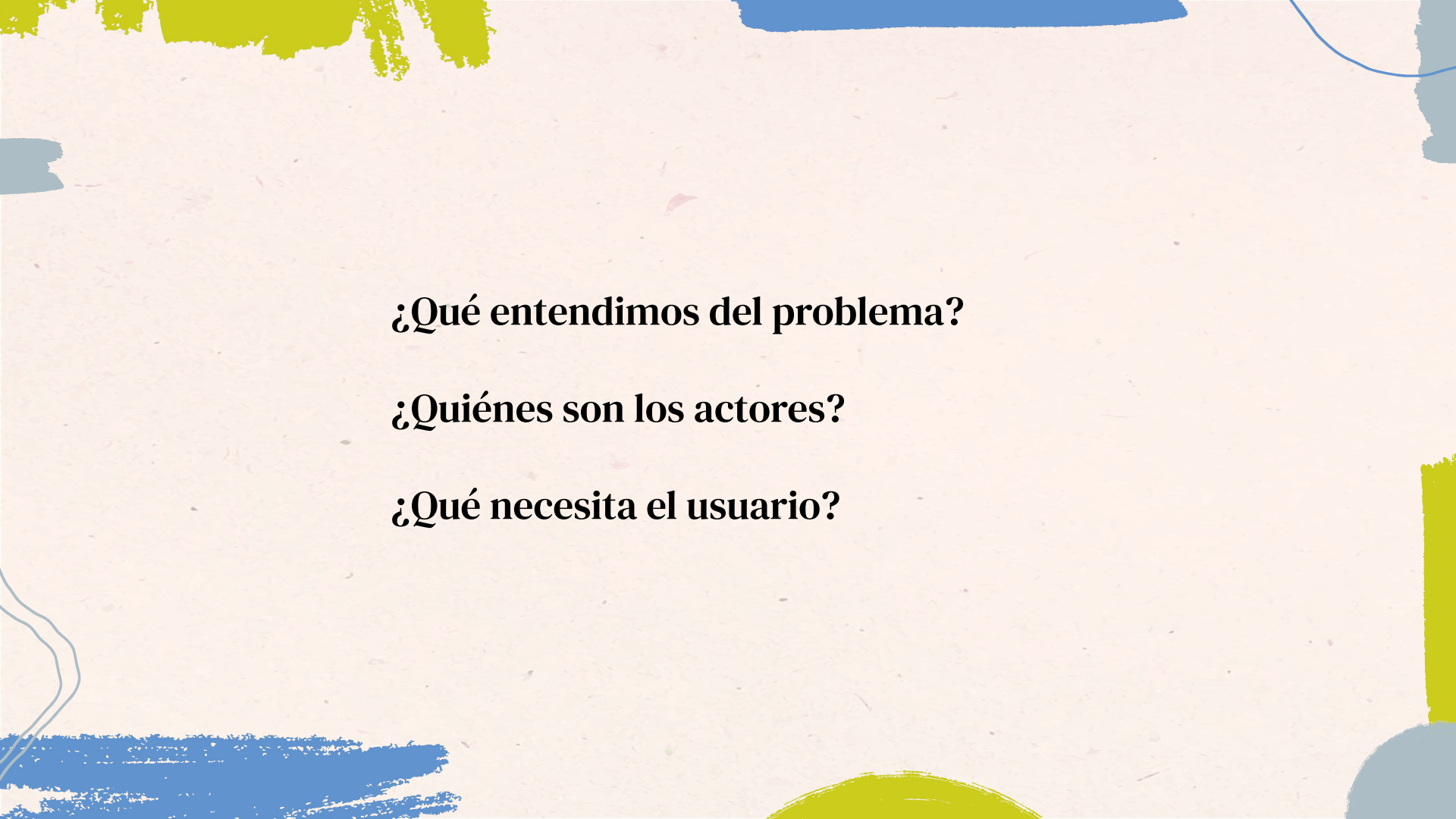
La versión finalizada de la aplicación.

Análisis → Diseño → Desarrollo → PoC → Diseño → Desarrollo

Prototipo Final



Análisis



¿Qué entendimos del problema?

¿Quiénes son los actores?

¿Qué necesita el usuario?

¿Qué entendimos del problema?

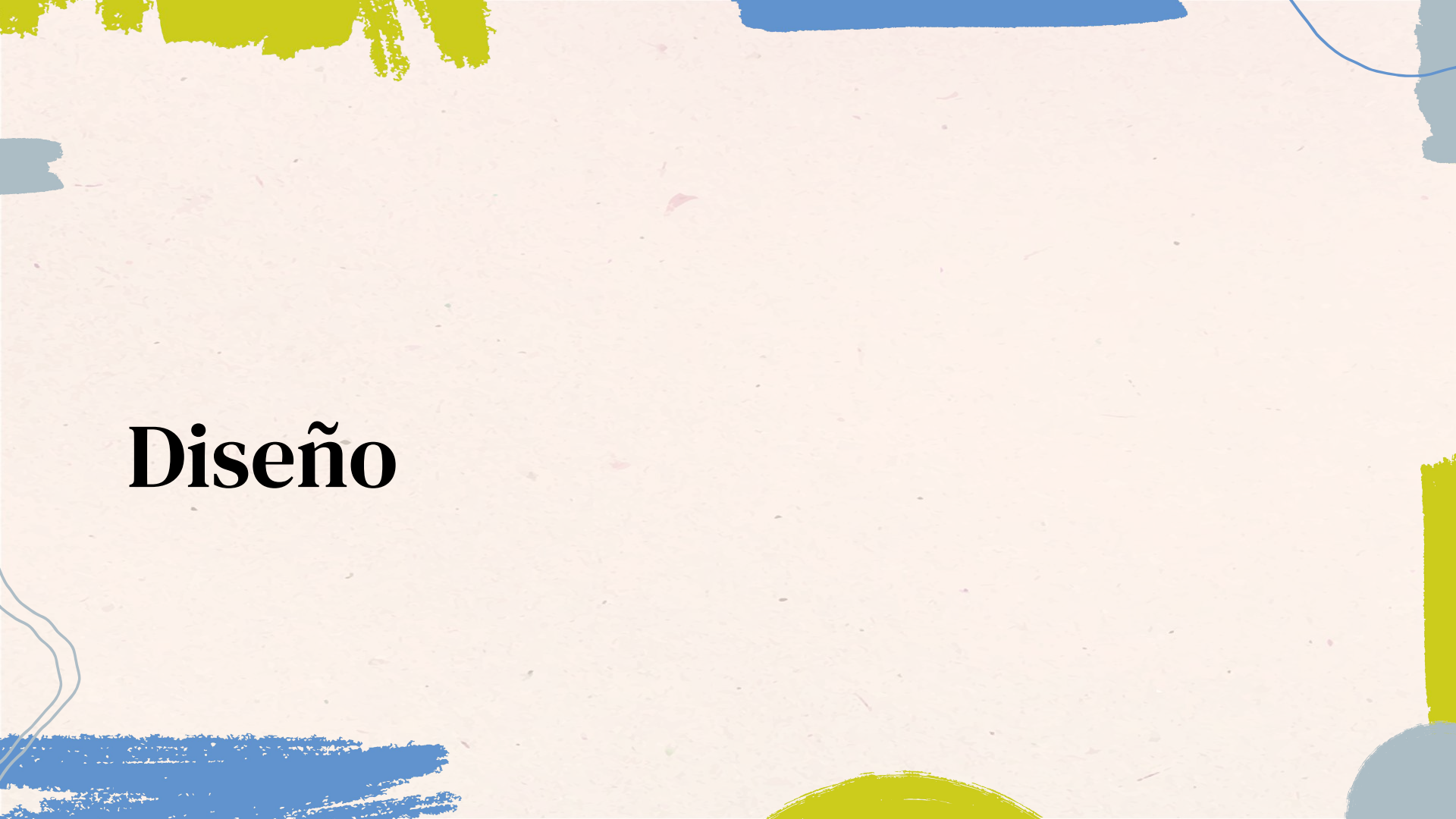
El problema es la falta del hábito de separación de residuos y por lo tanto nuestro objetivo es proveer una herramienta para generar ese hábito.

¿Quiénes son los actores?

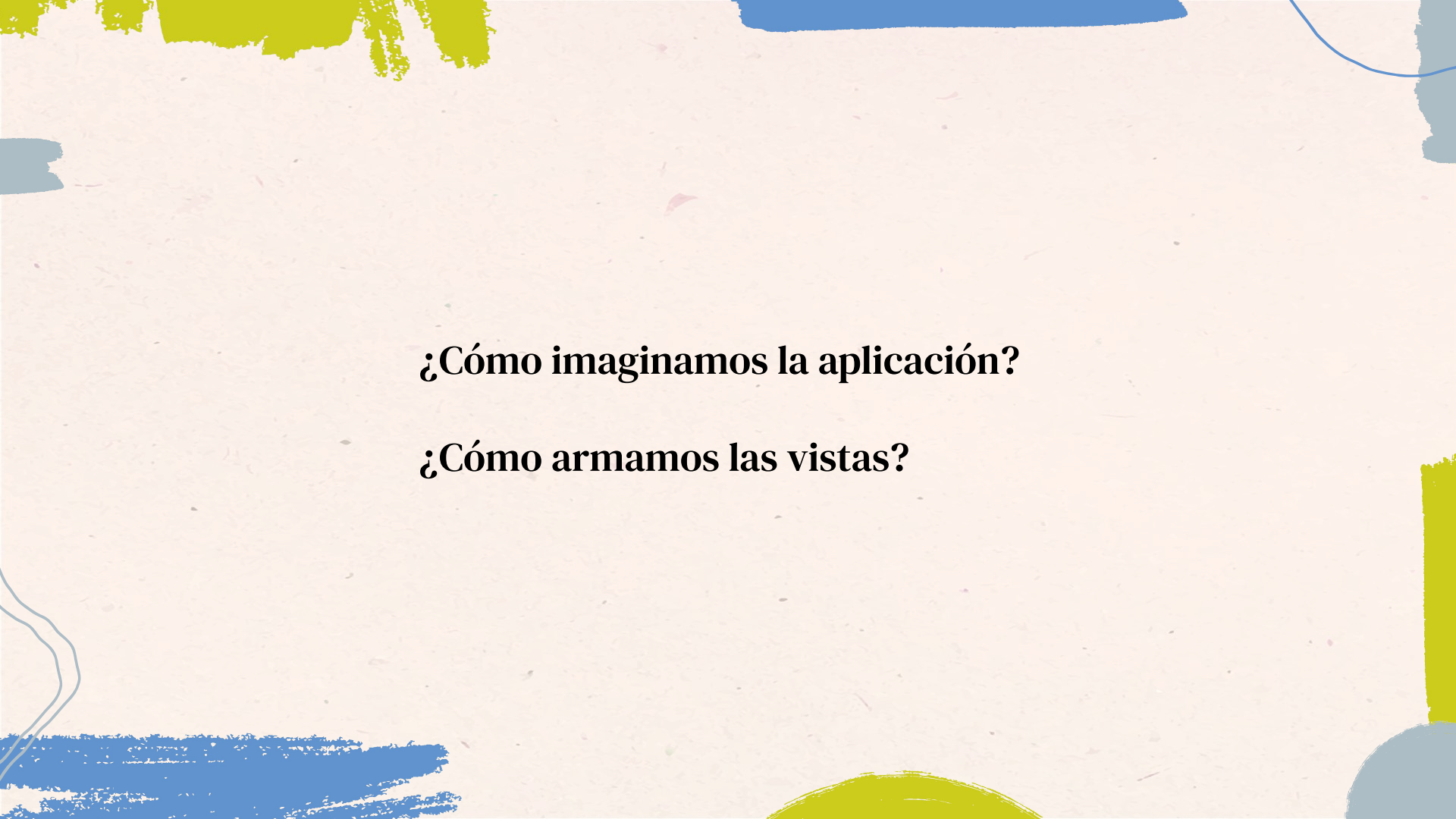
Alumnos, Docentes, No docentes y visitantes de la facultad de Informática.

¿Qué necesita el usuario?

Una interfaz amigable y entretenida para que la tarea de separación de residuos deje de sentirse una tarea y pase a ser una actividad buscada por el usuario.



Diseño



¿Cómo imaginamos la aplicación?

¿Cómo armamos las vistas?

¿Cómo imaginamos la aplicación?

Si bien la idea es que los usuarios se sientan atraídos a usar la aplicación no queríamos que fuera una experiencia alienante como con las aplicaciones de mayor uso, por eso fuimos por un diseño simple, agradable a la vista y de fácil navegación.

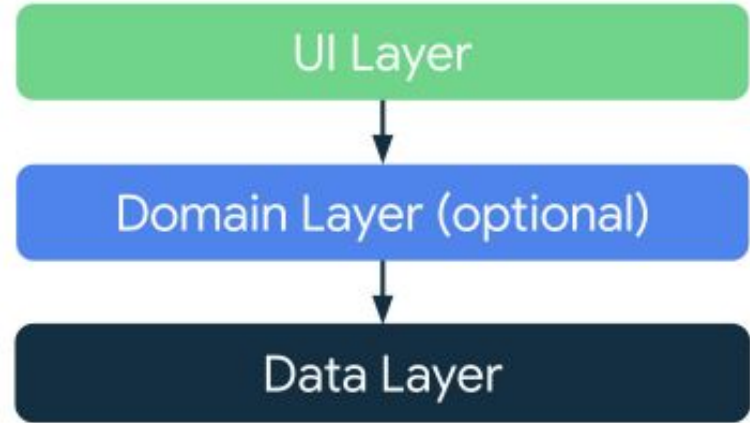
¿Cómo armamos las vistas?

Realizamos unos mockups utilizando la herramienta miro, en donde detallamos un prototipo de las vistas principales de la plataforma y la navegación.

¿Cómo diseñamos la arquitectura de nuestra aplicación?

Realizamos una arquitectura en 3 capas.

- La capa de IU que muestra los datos en pantalla.
- La capa de dominio con la lógica de negocio.
- La capa de datos que contiene la lógica de negocio y los datos.



Capa de datos

La capa de datos está formada por repositorios, que pueden tener una o más fuentes de datos.

Ninguna de las demás capas debe acceder a las fuentes de datos, solo los repositorios.

Los datos expuestos deben ser inmutables para que no haya inconsistencias en los mismos.

Capa de dominio

Es opcional y se encuentra entre la capa de datos y la de UI

Encapsulan la lógica de negocio para que las vistas la utilicen

Sirve para evitar el código duplicado y las clases gigantes con muchas responsabilidades.

Capa de UI

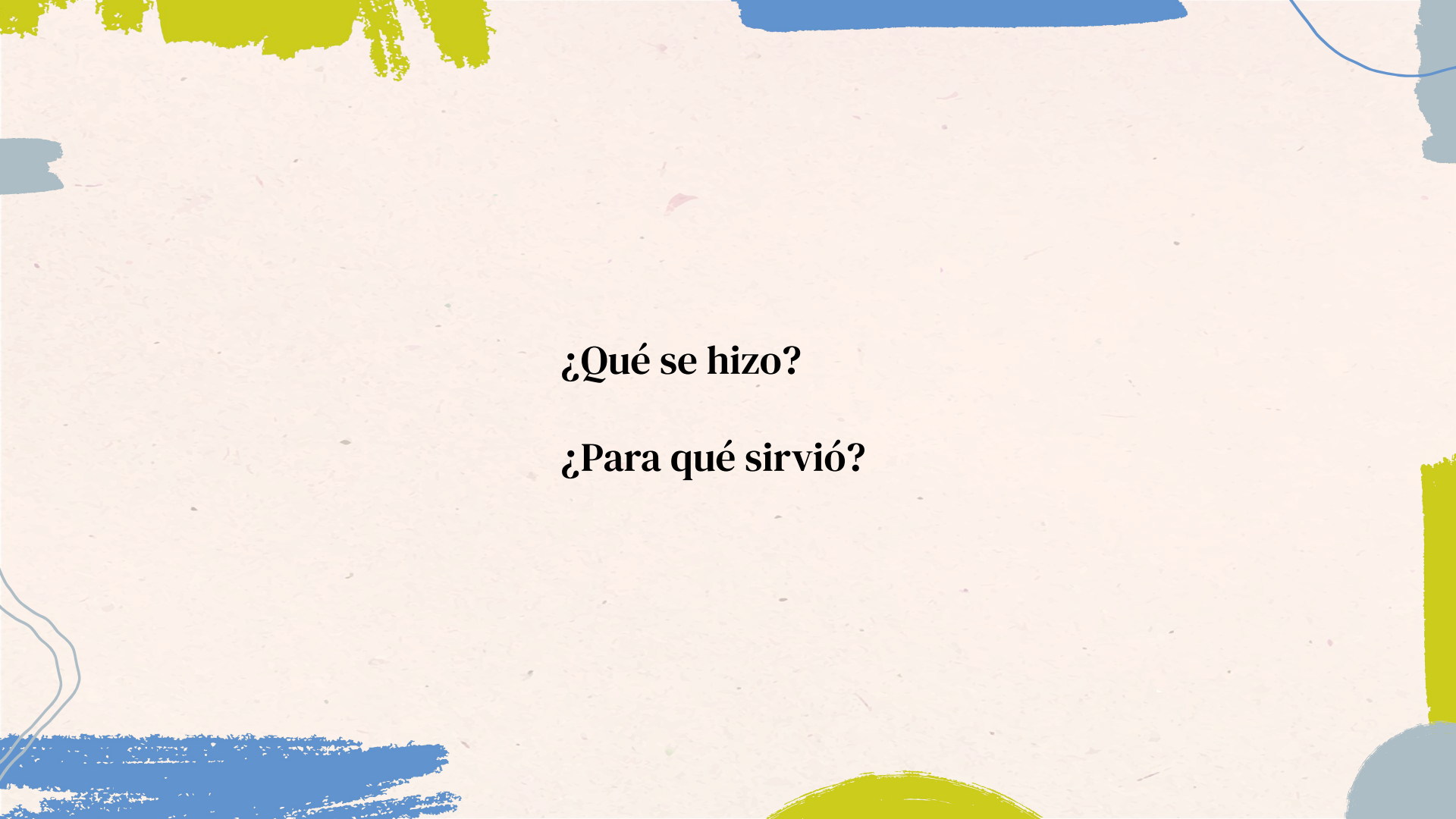
Es la capa encargada de mostrar los datos a través de las vistas.

Toma los datos de la capa de datos y se la presenta al usuario.

Registra los eventos que realiza el usuario (clicks, deslizamientos, presionar algún botón) y desencadena efectos en el sistema y en los datos.

Prueba de Concepto (PoC)

La PoC es una versión simplificada de la app móvil destinada a las y los usuarias/os de la estación inteligente de residuos que demuestra las funciones principales



¿Qué se hizo?

¿Para qué sirvió?

¿Que se hizo?

Se implementó la autenticación, rankings y el mecanismo para reclamar puntos, junto con la integración a la API.

¿Para qué sirvió?

Para refinar detalles sobre cómo debería verse la aplicación y cómo implementar las vistas.



Prototipo Final

Metodología

- División por funcionalidades
- Desarrollo fullstack por módulo
- Iteraciones incrementales

Cada uno trabajó en una rama separada con constante comunicación con el equipo para evitar la mayor cantidad de conflictos de merge.

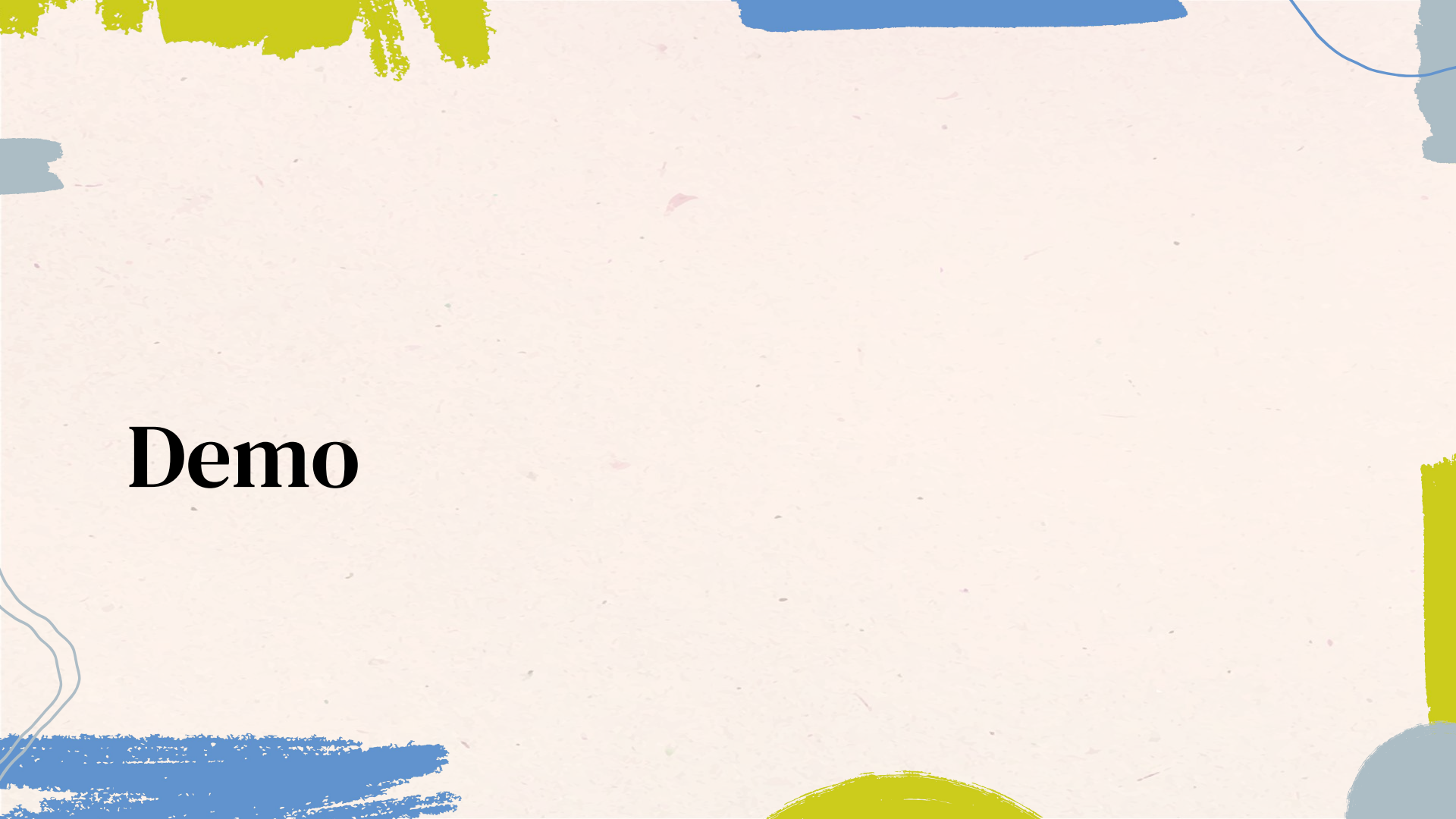
Arquitectura MVVM

- Vistas con Jetpack compose
- View Model
- Repository
- Data sources (API y/o Base local)

Separa responsabilidades y permite escalar la aplicación sin acoplar la UI con la lógica de negocio.

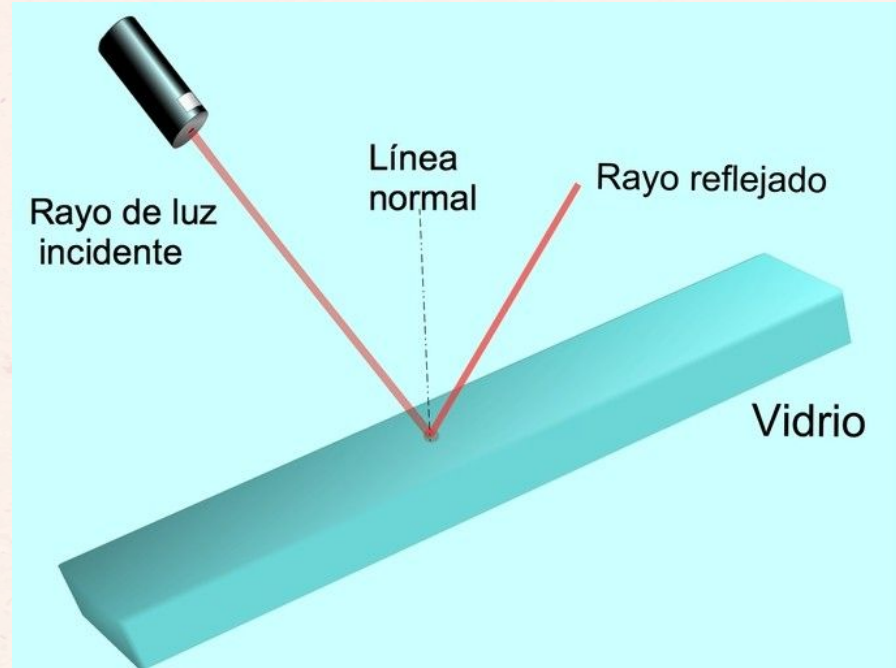
Rediseño

- Color primario de la aplicación pasó a ser el verde (no hace falta dar explicaciones)
- Se adoptó el concepto de moneda virtual, para que los puntos pasen a ser hojas verdes en vez de algo tan neutro como “Puntos”



Demo

Reflexión



Evolución de la Gamificación

Detectamos que el sistema actual cumple su función motivacional, pero aún puede profundizarse en el componente lúdico, mediante la implementación de:

- Avatar personalizable
- Accesorios desbloqueables
- Sistema visual de progreso
- Recompensas más emocionales que económicas

Diseño e Identidad Visual

La aplicación priorizó claridad y estructura por sobre expresividad visual.

- UI sobria
- Enfoque funcional
- Falta de identidad visual fuerte
- Oportunidad de branding ecológico más marcado

Impacto Social y Económico

La integración de cupones no solo funciona como incentivo individual, sino como mecanismo de articulación entre la facultad y el ecosistema emprendedor local, con el objetivo de generar un circuito de valor donde la sustentabilidad se convierte en un activo social y económico.



¡Gracias!